

围分晚期产科出血介入治疗中国专家共识



中国医师协会介入医师分会妇儿介入专委会;中华医学会放射学分会介入学组生殖泌尿专委会;中国妇儿介入联盟

产科出血是目前我国孕产妇死亡的首位原因。绝大多数产科出血所导致的孕产妇死亡是不可避免或创造条件可避免的,其关键在于早期诊断和正确处理。围分晚期产科出血介入治疗,疗效显著,立竿见影,对降低其所导致的孕产妇死亡率及子宫切除率有重大临床意义。

产科出血是孕产妇在孕期、产时和产后发生的出血,有为数众多的孕产妇因失血过多导致重度贫血及失血性休克,需要紧急输血,甚至切除子宫治疗^[1]。出血的主要原因为:剖宫产术后的瘢痕妊娠、前置胎盘、胎盘植入、宫缩乏力、子宫损伤以及延迟性产后出血(分娩 24 h 后出血)等。其主要表现为孕产妇的间断性或持续的阴道出血、失血性贫血、失血性休克等。产后出血,因其出血量大、速度快、非常凶险,严重危及孕产妇的生命安全。

伴随着二胎政策的开放,有剖宫产史的女性再次妊娠数量明显增加,前置胎盘和胎盘植入的孕妇数量随之增多。胎盘植入极易导致产科大出血,大大增加了子宫切除率,甚至威胁孕产妇的生命安全。孕妇产前在数字减影血管造影机引导下预防性放置球囊封堵腹主动脉或髂内动脉,能够明显减少术中出血量及其他并发症^[2-5]。目前临床上开展的球囊阻断术,根据阻断血管位置不同可分为腹主动脉球囊阻断、髂总动脉球囊阻断及髂内动脉球囊阻断,均可以减少失血量,降低子宫切除风险,第一种术式仅需单侧穿刺、单侧置管,而后两种术式则需双侧穿刺、双侧置管。介入栓塞技术应用于产后出血在国内开展有 20 余年的历史,这项技术不仅可以迅速止血、保留子宫,并且操作简便、术后恢复快、术后并发症少,介入栓塞已逐渐成为产后出血的重要治疗方法。

一、介入性动脉球囊预置术

(一) 适应证^[2-9]

1. 胎盘植入性疾病(胎盘粘连、胎盘植入、胎盘穿透性植入等);
2. 有剖宫产史的前置胎盘;
3. 切口妊娠、中央型前置胎盘;
4. 已有宫内或阴道出血的患者。

(二) 禁忌证^[4-5]

1. 穿刺部位伴有较严重感染;
2. 股动脉狭窄,支架植入史,没有球囊导管入路;
3. 下肢静脉血栓形成;
4. 严重肝肾功能障碍、凝血功能严重异常;
5. 碘对比剂过敏。

(三) 术前准备^[5-8]

1. 体格检查

观察并记录双下肢皮肤颜色、温度,测量下肢周径。检查并记录下肢软组织张力、活动情况,作为术后对比依据,以便及时发现术后并发症。

2. 影像学检查

术前行超声或磁共振了解双下肢血管情况、胎盘位置、植入状况,确定子宫切口位置。对于拟行腹主动脉、髂总动脉或髂内动脉阻断的患者,应超声或磁共振测量相应血管内径并确定球囊放置定位标志,准确选择球囊直径。

(四) 操作步骤

1. 髂内或髂总动脉球囊预置术^[4-5]

(1) 患者平卧位,局麻下 Seldinger 法穿刺双侧股动脉,成功后置入导管鞘。

(2) 选择 RUC 或 Cobra 导管在导丝引导下,右侧股动脉插管至左侧髂内(或髂总)动脉,导丝交换引入球囊于左侧髂内(或髂总)动脉。推注对比剂充盈球囊,同时经动脉置入猪尾巴导管于腹主动脉,造影证实球囊阻断效果后排空球囊,同法在右侧髂内(或髂总)动脉置入球囊导管。连接

三通,体外固定血管鞘和球囊导管。髂内动脉球囊直径多选择 5~7 mm,髂总动脉球囊直径多选择 8~10 mm,应尽可能按实际测量数据准确选择球囊直径。髂内或髂总动脉球囊预置术,部分病例可使用超声引导完成。

(3) 行剖宫产术,取出胎儿后,予生理盐水充盈双侧球囊,阻断髂内动脉血流;术中应间歇性排空及充盈球囊,连续充盈时间不宜超过 20 min。

(4) 视胎盘植入及产时出血情况决定是否再行子宫动脉栓塞。

(5) 术后完全排空球囊,拔管及鞘,穿刺点弹力绷带加压包扎,12 h 拆绷带,双下肢制动 24 h。

2. 腹主动脉球囊预置术^[2,6-9]

(1) 患者平卧位,局麻下 Seldinger 法穿刺股动脉并置入血管鞘。

(2) 经血管鞘引入球囊导管导丝,沿导丝引入球囊导管置于腹主动脉内,透视(或超声)下确保球囊位于双侧肾动脉平面以下(胸 12、腰 1 椎体水平以下)。连接三通,体外固定血管鞘管和球囊导管。球囊直径可以根据术前超声或 MRI 测定,选择 15~25 mm 非顺应性球囊或者顺应性球囊。

(3) 娩(剖)出胎儿后,立即用生理盐水充盈球囊阻断腹主动脉,并监测球囊阻断效果,使双足趾血氧逐渐降为 0,血氧饱和度曲线呈平直状态,足背动脉搏动消失。产科医生同时剥离胎盘,根据术中胎盘剥离情况选择球囊充盈时间,每次充盈时间不超过 15 min,必要时彻底释放球囊 1 min,再次充盈球囊,总充盈时间不超过 45 min。

(4) 术后完全排空球囊后拔管,穿刺点弹力绷带加压包扎或血管缝合器缝合穿刺点,12 h 拆绷带,下肢制动 24 h。

(五) 术后处理及观察

1. 患者生命体征、阴道流血、子宫复旧、凝血功能监测;宫腔填塞纱布术后 24~48 h 取出。保留尿管 24~48 h,应用抗生素预防感染。

2. 密切观察足背动脉搏动及下肢皮肤温度、颜色及触觉;尤其腹主动脉球囊预置术后患者,密切观察有无下肢动静脉血栓形成。术后常规复查下肢血管超声。

3. 常规行双下肢预防血栓处理。

(六) 并发症预防及处理

1. 动脉穿刺并发症

穿刺部位出血、皮下血肿、假性动脉瘤、动静脉

瘘以及穿刺部位动静脉血栓形成等,多与穿刺操作的手法、血管鞘的直径较大和术后的止血相关,加强穿刺技术的训练、术后的严格止血以及密切观察可以有效减少相关并发症的发生。产妇血液多呈高凝状态,容易血栓形成,术中应操作轻柔,减少对血管壁的损伤。使用腹主动脉球囊时穿刺鞘为 7 F~12 F,明显大于髂内动脉球囊法所需穿刺鞘(5 F),容易产生血管并发症。在穿刺置鞘过程中如果过于粗暴容易损伤血管内壁,此外在术后退球囊时,一定要尽量抽尽球囊,建议使用压力泵持续负压抽吸球囊。如在退出过程中遇到较大阻力时,切不可强行用力,否则易损伤血管壁。因手术时间较长,血管鞘内有可能血栓形成,可持续加压血管鞘内肝素盐水冲洗,有利于减少血栓形成。拔鞘时应先抽回血,观察是否有血栓形成。如术后使用缝合器止血,操作也应轻柔,术后肝素抗凝处理,采用抬高下肢等措施预防深静脉血栓形成。术后复查超声,监测有无血栓形成,及时处理^[2,6-9]。

2. 导管导丝操作的并发症

手术过程中,导管导丝的粗暴操作导致的血管痉挛、损伤、动脉夹层、动脉血栓和操作不当引起空气栓塞等可能引起较严重的并发症,因此要求术者操作手法熟练、轻柔,尽量避免损伤血管,造影和引入导丝过程中应注意排尽导管中的空气以避免空气栓塞。一旦出现上述并发症,应密切观察病情发展,符合治疗指征时可行支架置入术修复动脉夹层、积极的抗凝溶栓、改善微循环等治疗。

3. 球囊封堵的并发症

肾动脉和肠系膜上动脉血栓、肾脏和肠道缺血,脊髓及周围神经受损害,大多是由于球囊充盈时位置过高、时间过长导致的动脉缺血所致,因此球囊所处的平面和连续充盈的时间应合理把控。出现血栓可行动脉溶栓、改善循环等治疗。阻断动脉的破裂是最严重的并发症,可导致患者急性大量失血、休克甚至死亡。因此术前对血管直径的测量、血管弹性的评估以及球囊直径的选择至关重要。

二、动脉栓塞术

动脉栓塞术按栓塞血管不同可分为髂内动脉(脏支)栓塞和子宫动脉栓塞,前者主要适用于时间紧迫来不及超选择子宫动脉、子宫动脉开口狭窄或角度异常无法超选择插管及具有子宫动脉以外的动脉血管出血的患者。后者是在时间和条件允许的情况下进行子宫动脉插管、栓塞,栓塞止血的

目标明确、术后的并发症较少^[10-11]。分娩前子宫动脉栓塞由于对胎儿娩出时限要求较高,胎儿存在缺血缺氧风险,因此多在胎儿畸形、死胎或者无生机儿等不考虑胎儿存活的情况下使用。为缩短手术时间,加快止血过程,对出血机率大(参照动脉球囊预置术适应症)的孕产妇,可于分娩前行髂内动脉或子宫动脉导管预置术,分娩后经预置导管行栓塞止血。

(一) 病因

产后出血的四大原因是子宫收缩乏力、产道损伤、胎盘因素和凝血功能障碍^[12]。四大原因可以合并存在,也可以互为因果。每种原因又包括各种病因和高危因素,所有孕产妇都有发生产后出血的可能,但有一种或多种高危因素同时出现者更易发生。值得注意的是,有些孕产妇如妊娠期高血压、妊娠合并贫血、脱水或体型较小的产妇等,即使未达到产后出血的诊断标准,也可能出现严重的病理生理改变,故应及时栓塞止血。

(二) 临床表现及诊断^[13-14]

产后出血的传统定义是指胎儿娩出 24 h 内,阴道分娩者出血量 ≥ 500 ml,剖宫产分娩者出血量 ≥ 1000 ml。美国妇产科学会(American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG)将无论阴道分娩还是剖宫产,出血量 ≥ 1000 ml 者统一定义为产后出血。从阴道口流出的失血量并不能代表失血总量(例如隐匿性胎盘早剥),估计失血量时需充分结合血流动力学、临床休克表现、胎儿危象(fetal compromise)等。

诊断产后出血的关键在于对出血量有准确的测量和估计,错误地低估出血量将会延误抢救时机。突发大量的产后出血易得到重视和早期诊断,而缓慢、持续的少量出血和血肿容易被忽视。值得注意的是,出血速度也是反映病情轻重的重要指标。重症产后出血情况包括:出血速度 >150 ml/min;3 h 内出血量超过总血容量的 50%;24 h 内出血量超过全身总血容量。

(三) 介入性动脉栓塞术

1. 适应证^[15]

- (1) 伴有或不伴有出血的瘢痕妊娠;
- (2) 具有前置胎盘或胎盘植入的引产前的预栓塞;
- (3) 经保守治疗无效的各种难治性产后出血(包括子宫收缩乏力、产道损伤和胎盘因素等),孕

产妇生命体征平稳。

2. 禁忌证

- (1) 生命体征极不稳定、时间和病情不允许介入治疗和(或)不宜搬动的患者;
- (2) 合并有其他脏器出血的弥漫性血管内凝血;
- (3) 严重的心、肝、肾和凝血功能障碍;
- (4) 碘对比剂过敏者。

(四) 术前准备

常规术前检查,应包括术前血常规、心电图、肝肾功能、凝血功能检查、双下肢血管超声检查^[15-16]。纠正贫血,术前血红蛋白 ≥ 90 g/L,术前备血,外周及中心静脉置管,建立静脉通道。对经保守治疗无效的各种产后出血应监测血红蛋白含量、凝血功能、心肝肾功能,快速补充血容量。

(五) 操作步骤

1. 患者取仰卧位,双侧腹股沟区皮肤消毒后铺巾,采用 Seldinger 技术经皮穿刺右(左)侧股动脉,置入血管鞘,鞘内肝素化。选择 5F RUC 或 Cobra 导管,先后选择进入左、右髂内动脉进行 DSA 检查,初步判定子宫动脉解剖位置、出血部位和出血的动脉分支后,根据 DSA 造影结果选择髂内动脉或子宫动脉栓塞。行髂内动脉栓塞应选择尽量靠近子宫动脉开口处,避开臀上动脉,以减少并发症;行子宫动脉栓塞术时应将导管超选择插入子宫动脉主干,注射少量造影剂无反流或少量反流为宜。行髂内动脉远端插管或超选择送入子宫动脉起始部位,当子宫动脉血流速度减缓至完全停滞时视为栓塞成功。造影复查显示子宫动脉出血停止、保留部分子宫动脉主干。采用成袢技术插入对侧血管后同法操作。透视下,确认成功解袢后退出导管和血管鞘,对穿刺点压迫止血并加压包扎。对于胎盘植入性出血患者,栓塞前可先给予甲氨蝶呤(methotrexate, MTX)注射液注入,MTX 用量根据植入胎盘体积和患者体表面积确定, $25 \sim 50$ mg/m², 单次注入剂量 <100 mg, 根据优势供血情况分配药物,两侧子宫动脉缓慢注入,其他步骤同前。

2. 栓塞剂的选择:栓塞剂的选择,应根据栓塞靶血管及出血的情况,选择不同栓塞材料。明胶海绵颗粒是中期栓塞剂,可在 2~4 周左右吸收,直径以 $500 \sim 1400$ μ m 为主,颗粒较小无法阻断血流时可选择更大的颗粒甚至用手剪明胶海绵,视责任血管直径调整手剪颗粒的大小,或使用明胶海绵条,

上述均无效时可选择合适大小的弹簧圈栓塞,以求迅速止血、保留子宫、挽救产妇生命。PVA 是长效栓塞剂,可能会导致栓塞器官的坏死,不推荐常规使用。

(六) 术后处理及观察^[17]

1. 术后穿刺部位加压包扎,患肢制动 12 h,平卧 24 h;

2. 观察双下肢皮温、颜色,双侧足背动脉搏动;

3. 留置导尿管 24 h, 观察尿液量及颜色;

4. 积极补液、抗生素预防感染和对症支持治疗;

5. 观察患者阴道出血、胎盘组织排出、子宫恢复情况、并发症或不良反应等。

(七) 并发症预防及处理^[18-23]

1. 动脉穿刺并发症:同球囊阻断术。

2. 导管导丝操作的并发症:同球囊阻断术。

3. 栓塞后并发症。

(1) 栓塞后综合征:栓塞后综合征表现为发热、疼痛、恶心、呕吐、乏力等。多数发生在术后 24 h 内,并在 7 d 内逐渐好转,是常见的术后并发症。术后发热一般不高于 38.5℃,为术后吸收热,通常不需要抗生素治疗。疼痛与子宫动脉栓塞后子宫的缺血相关。疼痛的程度从轻度至重度绞痛不等,止痛方法取决于疼痛的严重程度,可选择使用非甾体类抗炎药物、自控镇痛、阿片类药物口服或胃肠外给药。疼痛的持续时间长短不等,一般术后 2~5 d 逐渐缓解。若疼痛超过 1 周并较为剧烈时,应警惕继发感染、栓塞器官的坏死、误栓等严重并发症的可能。

(2) 血栓形成:分为动脉及静脉血栓。动脉血栓形成主要为过度压迫穿刺点,或栓塞剂误栓等造成组织器官及肢体缺血坏死,是危害较大的并发症之一,多出现于术后 1~3 h。及时发现尤其重要,应术后每 30 min 了解足背动脉搏动情况。如已血栓形成或栓塞,需要平衡溶栓与继发出血的风险,有条件的单位建议请相关科室会诊,做好手术除取血栓的准备。静脉血栓多在下肢制动后或卧床过程中形成下肢静脉血栓,表现为下肢肿胀、肤色及皮温改变;血栓形成后栓子脱落,可导致肺栓塞、脑栓塞等危及生命的严重并发症,需做好抢救准备。

(3) 异位栓塞:因髂内动脉前干不仅发出子宫动脉,还有膀胱动脉、阴道动脉、阴部内动脉等,对双侧髂动脉及上述动脉栓塞,可出现大小阴唇坏死、膀胱局部坏死等,超选择性子宫动脉栓塞可避

免上述并发症。

(4) 月经过少:术后部分患者因子宫动脉血管网栓塞而出现子宫内膜部分坏死,可出现月经量明显减少,性激素检查未见明显异常,此部分患者如无生育要求,可予观察,无需处理。

(5) 闭经:为子宫动脉栓塞的远期并发症,分为卵巢性闭经及子宫性闭经。卵巢性闭经主要是供血于卵巢的动脉如子宫动脉卵巢支或卵巢动脉血流阻断而导致卵巢缺血坏死,卵巢功能衰竭而出现闭经,需长期口服激素类药物维持体内激素的水平。子宫性闭经为子宫内膜缺血坏死,内膜生长受损而导致,不影响激素分泌,可予观察,但患者无法生育。

共识制定人员:

张 靖(广州市妇女儿童医疗中心)

张国福(复旦大学附属妇产科医院)

王毅堂(大连市妇女儿童医疗中心)

王艳丽(郑州大学第一附属医院)

徐文健(南京市妇幼保健院)

陈昆山(广州市妇女儿童医疗中心)

黄 穗(武汉市妇女儿童医疗保健中心)

任峰奇(西北妇女儿童医院)

申 刚(广州市妇女儿童医疗中心)

郑勤田(广州市妇女儿童医疗中心)

赵 虎(成都市妇女儿童中心医院)

杨 华(天津市中心妇产科医院)

参 考 文 献

- [1] 郭永建,马春会. 英国孕产妇出血管理系列指南主要推荐及其启示(八)——《急诊和择期介入放射学在产后出血救治中的作用》和孕产妇死亡保密调查计划[J]. 中国输血杂志, 2017, 30(8): 969-974.
- [2] 刘传,赵先兰,刘彩,等. 腹主动脉球囊阻断在凶险性前置胎盘合并胎盘植入剖宫产术中的应用[J]. 实用妇产科杂志, 2016, 32(3): 204-207.
- [3] 王妍,赵扬玉. 血管球囊在前置胎盘合并胎盘植入中的应用[J]. 实用妇产科杂志, 2013, 29(8): 575-576.
- [4] 蒋艳敏,刘慧姝,陈昆山. 预防性双髂内动脉球囊闭塞术在 13 例凶险型前置胎盘伴胎盘植入患者中的应用效果[J]. 中华围产医学杂志, 2013, 16(8): 461-464.
- [5] 罗翠珍,林珏瑛,苏艳芳. 改良式髂总动脉球囊闭塞术在凶险型前置胎盘并胎盘植入手术中的临床研究[J]. 右江民族医学院学报, 2014, 36(3): 348-350.
- [6] 赵先兰,刘传,王艳丽,等. 腹主动脉球囊阻断法预防凶险型前置胎盘合并胎盘植入剖宫产术中出血的价值[J]. 中华围产医

- 学杂志, 2015, 18(7): 507-511.
- [7] 袁红, 孔健, 张彦舫, 等. 腹主动脉球囊阻断术和子宫动脉栓塞术在胎盘植入治疗中的应用价值 [J]. 临床放射学杂志, 2014, 33(7): 1074-1077.
- [8] 王洪雨, 孙成建, 王彦华. 腹主动脉预置球囊辅助前置胎盘伴胎盘植入剖宫产临床应用 [J]. 介入放射学杂志, 2017, 26(10): 922-926.
- [9] 蒋天, 王艳丽, 韩新巍, 等. 腹主动脉球囊封堵序贯子宫动脉栓塞术在凶险性前置胎盘并胎盘植入剖宫产中的应用 [J]. 中华介入放射学电子杂志, 2017, 5(3): 149-151.
- [10] Goffman D, Nathan L, Chazotte C. Obstetric hemorrhage: A global review[J]. Seminars in Perinatology, 2016, 40(2): 96-98.
- [11] Van de Velde, Diez MC, Varon AJ. Obstetric hemorrhage[J]. Current Opinion in Anaesthesiology, 2015, 28(2): 186-190.
- [12] OYELESE Y, ANANTH CV. Postpartum Hemorrhage: Epidemiology, Risk Factors, and Causes[J]. Clinical Obstetrics and Gynecology, 2010, 53(1): 147-156.
- [13] Gayat E, et al. Predictive factors of advanced interventional procedures in a multicentre severe postpartum haemorrhage study[J]. Intensive Care Medicine, 2011, 37(11): 1816-1825.
- [14] Chauleur C, et al. Serious primary post-partum hemorrhage arterial embolization and future fertility: a retrospective study of 46 cases[J]. Human Reproduction, 2008, 23(7): 1553-1559.
- [15] Shahin Y, Pang CL. Endovascular interventional modalities for haemorrhage control in abnormal placental implantation deliveries: a systematic review and meta-analysis[J]. European Radiology, 2018, 28(7): 2713-2726.
- [16] Rebonato A, et al. Endovascular management of massive post-partum haemorrhage in abnormal placental implantation deliveries[J]. European Radiology, 2016, 26(6): 1620-1630.
- [17] Gaia G, et al. Menses recovery and fertility after artery embolization for PPH: a single-center retrospective observational study[J]. European Radiology, 2009, 19(2): 481-487.
- [18] Hwang SM, et al. Transcatheter arterial embolisation for the management of obstetric haemorrhage associated with placental abnormality in 40 cases[J]. European Radiology, 2013, 23(3): 766-773.
- [19] Einerson BD, et al. The association between intrauterine balloon tamponade duration and postpartum hemorrhage outcomes[J]. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2017, 216(3): 300-306.
- [20] Dahlke JD, et al. Prevention and management of postpartum hemorrhage: a comparison of 4 national guidelines[J]. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2015, 213(1): 72-76.
- [21] Masamoto H, Uehara H, Gibo M, et al. Elective use of aortic balloon occlusion in cesarean hysterectomy for placenta previa percreta[J]. Gynecol Obstet Invest, 2009, 67(2): 92-95.
- [22] Ullmark G, Hovelius L, Strindberg L, et al. Reduced bleeding through temporary balloon occlusion in hip and knee revision surgery[J]. Acta Orthop Scand, 2000, 71(1): 51-54.
- [23] 李战宾, 朱宝菊, 等. 超声引导腹主动脉球囊封堵在凶险型前置胎盘伴胎盘植入剖宫产术中的应用 [J]. 中华超声影像学杂志, 2018, 27(1): 89-90.

(收稿日期:2020-02-15)

(本文编辑:魏军艳)

中国医师协会介入医师分会妇儿介入专委会, 中华医学会放射学分会介入学组生殖泌尿专委会, 中国妇儿介入联盟. 围分娩期产科出血介入治疗中国专家共识 [J/OL]. 中华介入放射学电子杂志, 2020, 8(1): 1-5.